



Образовательная программа «Программная инженерия»
Курсовые проекты 2021-2022

Техническое задание ГОСТ 19.201-78

Faculty
of
Computer
science
Higher School of Economics

Yandex

ИСП РАН



Документация – важная составляющая продукта

www.oper.ru



Как объяснил клиент
чего он хочет



Как понял клиента
начальник проекта



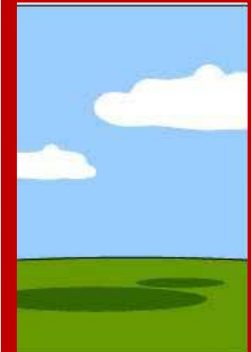
Как описал проект
аналитик



Как написал
программист



Как представил проект
бизнес-консультант



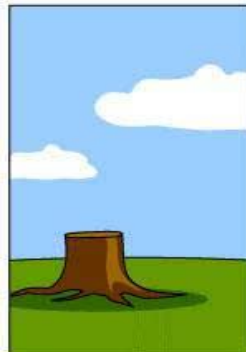
Как
задокументировали
проект



Какие фичи
удалось внедрить



Как заплатил
клиент



Как работала
техническая
поддержка



Что было нужно
клиенту

Программа → Продукт

Для того, чтобы превратить программный код в продукт (программное обеспечение), нужно снабдить его всей необходимой **документацией**.

В рамках курсового (программного) проекта на ОП ПИ **создается продукт** (программное обеспечение).

Продукт = программный код + документация

Программирование, Алгоритмы и структуры данных, ООП и т.д. – учат писать код.

??? – учат писать документацию.

Документация составляется по стандартам.

Стандарты для написания документации делятся на два основных типа:

- Международные стандарты (ISO, IEEE Std);
- Советские и Российские ГОСТы. (В обозначении Российских стандартов – символ Р)

Могут быть также отраслевые стандарты и стандарты предприятий

Международные стандарты

Список основных международных стандартов для написания документации:

- IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation» — стандарт для написания руководства пользователя;
- IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions» — стандарт для написания технического описания программы;
- ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software» — ещё один стандарт для написания руководства пользователя. Содержит большое количество примеров, похоже на руководство по написанию руководства пользователя.
- ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of user documentation» — стандарт для дизайнеров и разработчиков пользователей документации.

Про ГОСТы

ГОСТов для IT не так много, и они все не потеряли актуальность.

Для написания документации на программу используются две серии ГОСТов

ГОСТ 19 Единая система программной документации (ЕСПД)

ГОСТ 34 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Справочно:

ГОСТ (государственный стандарт) – это нормативно-правовой документ, в соответствии требованиями которого производится стандартизация производственных процессов и оказания услуг.

Государственный стандарт обязательно проходит процедуру регистрации, которая проводится специальным государственным органом - Госстандартом.

ГОСТы могут заменяться или отменяться.

Действующие ГОСТы обязательны к исполнению.

Утвержденный ГОСТ содержит ключевые требования, которым должны соответствовать товары, работы и услуги, в отношении которых он принимается, для обеспечения их эффективной и безопасной эксплуатации.

ГОСТ 19. ЕСПД

ЕСПД (единая система программной документации) - комплекс государственных стандартов (ГОСТ), устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения **программ** и **программной документации**.

Стандарты ЕСПД устанавливают требования, регламентирующие разработку, сопровождение, изготовление и эксплуатацию программ.

Определения из ЕСПД:

Программа — данные, предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки информации в целях реализации определённого алгоритма.

Программное обеспечение — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

Техническое задание



Основная идея:

Техническое задание (ТЗ) должно быть составлено так, чтобы программист, получивший этот документ, разработал именно то, что заказчик хотел получить

Грамотно составленное техническое задание – половина успеха разрабатываемого проекта.

Для чего нужно ТЗ

Как инструмент коммуникации в связке общения заказчик-исполнитель, техническое задание позволяет:

1. обеим сторонам

- представить готовый продукт
- выполнить попунктную проверку готового продукта (приемочное тестирование — проведение испытаний)
- уменьшить число ошибок, связанных с изменением требований в результате их неполноты или ошибочности (на всех стадиях и этапах создания, за исключением испытаний)

2. заказчику

- осознать, что именно ему нужно
- требовать от исполнителя соответствия продукта всем условиям, оговоренным в ТЗ

3. исполнителю

- понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» программного изделия или автоматизированной системы о
- спланировать выполнение проекта и работать по намеченному плану
- отказаться от выполнения работ, не указанных в ТЗ

Что такое ТЗ

Техническое задание — исходный документ на проектирование технического объекта (изделия).

ТЗ устанавливает

- основное назначение разрабатываемого объекта,
- его технические характеристики,
- показатели качества и
- технико-экономические требования,
- предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав,
- а также специальные требования.

Так что же такое «Техническое Задание»? <https://habr.com/post/300420/>

ТЗ как юридический документ

Техническое задание является **юридическим документом** — как приложение включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения.

То есть должны быть объективные критерии, по которым можно определить, сделан ли тот или иной пункт работ или нет.

Все изменения, дополнения и уточнения формулировок ТЗ обязательно согласуются с заказчиком и им утверждаются.

Это необходимо и потому, что в случае обнаружения в процессе решения проектной задачи неточностей или ошибочности исходных данных возникает необходимость определения степени вины каждой из сторон-участниц разработки, распределения понесенных в связи с этим убытков.

Техническое задание, как термин в области информационных технологий – это юридически значимый документ, содержащий исчерпывающую информацию, необходимую для постановки задач исполнителям на разработку, внедрение или интеграцию программного продукта, информационной системы, сайта, портала либо прочего ИТ сервиса.

Техническое задание по ГОСТ 19 ЕСПД



Техническое задание по ГОСТ 19

Начало

- ТЗ начинается с
 - Листа утверждения (лист с подписями) и
 - Титульного листаОбразцы будут выложены в ЛМС
- Лист утверждения не нумеруется, остальные листы нумеруются в верхней части листа над текстом.
- Аннотация
- Содержание
- Лист регистрации изменений
- Для внесения изменений или дополнений в ТЗ выпускают дополнение (нам не надо)



можно не включать.

Разделы Технического задания

1. Введение;
2. Основания для разработки;
3. Назначение разработки;
4. Требования к программе;
5. Требования к программной документации;
6. Техничко-экономические показатели;
7. Стадии и этапы разработки;
8. Порядок контроля и приемки;
9. Приложение (опционально).

Допускается объединение/изменение разделов в силу специфики программного продукта.

В проектах ФКН обычно используются все перечисленные разделы

1. Введение



Наименование программы и объекта, в котором программа используется
Краткая характеристика области применения программы и объекта, в котором она используется

Пример 1 Краткой характеристики

1.2. Краткая характеристика области применения

«Программа поиска маршрута китайского почтальона» – программа, позволяющая во взвешенном связном неориентированном или во взвешенном сильно связном ориентированном мультиграфе без петель найти кратчайший путь, проходящий через каждое ребро (в неориентированном)/дугу (в ориентированном) мультиграфа без петель, по крайней мере, один раз, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же вершине.

Если перейти от понятий теории графов к повседневной терминологии, то задача китайского почтальона заключается в том, чтобы пройти все улицы заданного маршрута с определенной длиной каждой дороги, входящей в маршрут, и вернуться в начальную точку, пройдя при этом как можно меньшее расстояние [10, с.219].

Задача китайского почтальона и ее решение имеют много потенциальных приложений:

- доставка почты, молока и т.д.;*
- сбор мусора;*
- проверка электрических, телефонных или железнодорожных линий;*
- патрулирование улиц определенного района;*
- наилучший маршрут для движения сельскохозяйственных машин по полю при посеве чего-либо;*
- минимизация пути обхода ремонтными или проверяющими бригадами*

Пример 2 Краткой характеристики

1.2. Краткая характеристика области применения

Инструмент создаётся как компонент системы под названием Research Supporter. Данная система представляет собой интерактивный граф цитирования научных статей, где каждая статья является узлом графа, а рёбрами представлены факты наличия одной статьи в списке источников другой. Данный граф расположен на карте, где его узлы можно произвольно перемещать. Разрабатываемая программа позволяет, разместив на карте некоторое количество научных статей, автоматически разделить их на группы семантически близких документов, а также визуализировать полученные группы статей.

Основная цель разрабатываемой программы -- облегчить работу и взаимодействие исследователей с научными статьями

2. Основания для разработки

Основания для разработки

- документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка
- наименование и (или) условное обозначение темы разработки. Наименование темы - на русском и на английском языках, можно добавить краткое наименование (условное обозначение)

Для курсового проекта ОП ПИ основание для разработки:

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем программы тема курсового проекта.

(на ФКН раньше выпускался приказ, в основание писали – кем издан, дата, номер, полное наименование приказа, сейчас приказы не выпускаются)

3. Назначение разработки

функциональное и эксплуатационное назначение (что и зачем будет делать программа, кто и на чем будет ею пользоваться)

Функциональное назначение (пример)

Программа предоставляет возможность разделения набора научных статей на кластеры, статьи в которых семантически более близки друг к другу, чем к статьям из других кластеров. Кроме того, программа визуализирует сгенерированные кластеры разделяя их на карте на группы, обозначенные непрерывными контурами, охватывающими каждый кластер статей.

Эксплуатационное назначение (пример)

Программа является компонентом системы для работы с научными статьями, позволяющей облегчить процесс исследовательского поиска для научных работников. Каждый пользователь данной программы может хранить на интерактивной карте выбранные научные статьи, видеть отношения между ними в виде графа цитирования и разделения статей на кластеры по семантической близости.

4. Требования к программе

1. требования к функциональным характеристикам («программа должна позволять сохранять файл проекта» и т.п.)
2. требования к надежности («программа должна обеспечивать проверку корректности входных данных» и т.п.)
3. условия эксплуатации - требуемая квалификация и уровень подготовки пользователя
4. требования к составу и параметрам технических средств- описание требований к hardware
5. требования к информационной и программной совместимости - описание требований к software
6. требования к маркировке и упаковке
7. требования к транспортированию и хранению
8. специальные требования

4.1. Требования к функциональным характеристикам

В подразделе “Требования к функциональным характеристикам” должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п.

Все это – с точки зрения заказчика + разработчика

_____ПРИМЕР_____

1.Требования к функциональным характеристикам

Программа состоит из двух основных компонент: клиентской и серверной частей, между которыми должно быть налажено взаимодействие

Требования к функциональным характеристикам. Пример_продолжение

1.1. Требования к серверной части

На серверной части должен быть реализован алгоритм кластеризации статей, разделяющий находящиеся в базе данных статьи, принадлежащие определённой исследовательской карте (research tar), на группы таким образом, чтобы статьи в одной группе были семантически ближе по отношению друг к другу, чем по отношению к статьям из других групп. Семантическая близость между статьями определяется как семантическая близость между текстами их заголовков и аннотаций. Для определения семантической близости используется косинусное расстояние между векторными представлениями текстов с помощью алгоритма paragraph2vec [10].

Также должно быть реализовано взаимодействие с базой данных для получения статей и сохранения сгенерированных кластеров. Каждый сгенерированный кластер должен быть представлен как структура, состоящая из собственного уникального по отношению ко всем сущностям в базе данных идентификатора и списка идентификаторов статей, относящихся к этому кластеру.

Должна быть возможность задавать количество кластеров, на которые будут разделены статьи.

Требования к функциональным характеристикам. Пример продолжение

1.2. **Требование к взаимодействию клиентской и серверной частей**

Взаимодействие между клиентской и серверной частями должно осуществляться посредством HTTP-запросов. При получении GET-запроса от клиента, сервер должен ответить сообщением в формате JSON, содержащим список сгенерированных кластеров с их уникальными идентификаторами и идентификаторами статей, относящихся к ним.

Требования к функциональным характеристикам. Пример продолжение

1.3. Требования к клиентской части

Клиентская часть должна быть реализована в виде веб-приложения, запускаемого в браузере, и представлена в виде интерактивной карты с расположенным на ней графом цитирования. В графе цитирования статьи являются узлами графа, а ребрами представляется факт наличия одной статьи в списке источников другой. На карте же узлы графа цитирования отображаются в виде прямоугольных элементов с текстовой информацией о статье, а рёбра - стрелками от цитирующей статьи к цитируемой.

Веб-приложение должно предоставлять следующие возможности:

- разделить на кластеры все статьи на карте;
- разделить на кластеры выбранные статьи;
- разделить на новые кластеры статьи, помещённые в выбранные кластеры;
- удалить выбранные кластеры; - удалить все кластеры;

Требования к функциональным характеристикам. Пример продолжение

1.3. *Требования к клиентской части*

(продолжение)

Также при разделении статей на кластеры пользователь должен иметь возможность задать количество получаемых кластеров.

Каждый кластер должен быть представлен в виде замкнутого контура, внутри которого располагаются все узлы, представляющие статьи, относящиеся к данному кластеру. Данные контуры должны автоматически перерисовываться в результате перемещения узлов статей по исследовательской карте. Кроме того, визуальные отображения кластеров должны взаимодействовать между собой таким образом, чтобы минимизировать площадь пересечения их внутреннего пространства.

4.2. Требования к надежности



В подразделе “Требования к надежности” должны быть указаны требования к обеспечению надежного функционирования (обеспечение устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т. п.).

Требования к надежности. Пример

2. Требования к надежности

2.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

Пользователю, работающему с программой через веб-браузер должен быть предоставлен непрерывный доступ к веб-приложению, расположенному по определённому url-адресу. Веб-сервис не должен непредвиденно прерывать свою работу.

2.2. Время восстановления после отказа

В случае отказа работы серверной части и последующей недоступности веб-приложения, время восстановления не должно превышать одни рабочие сутки.

2.3. Отказы из-за некорректных действий оператора

После запуска программы на сервере отказ программы вследствие некорректных действий оператора должен быть исключён. В том числе должна быть исключена возможность непреднамеренного выключения программы, не связанного с техническими неполадками сервера

4.3. Условия эксплуатации

В подразделе “Условия эксплуатации” должны быть указаны условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т. п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала

Условия эксплуатации. Пример

3. Условия эксплуатации

3.1. Климатические условия эксплуатации

Требований к климатическим условиям эксплуатации не предъявляется

3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание не требуется.

3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для управления системой достаточно одного человека, способного запустить на сервере систему управления базами.

Требуемая квалификация пользователя - оператор ЭВМ



Для работы с программой требуется оператор, имеющий хотя бы одну здоровую руку



4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

В подразделе “Требования к составу и параметрам технических средств” указывают необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик.

Не указывайте устаревшие технические характеристики (обычно появляются из-за сору+past старых документов)

Все характеристики надо уметь обосновать.

Например, вы используете OpenGL 4.5 – вам нужна соответствующую видеокарта, ОС Window10

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

В подразделе “Требования к информационной и программной совместимости” должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.

Укажите, на каком языке будете писать код, в какой среде разработки, под какую ОС, какие библиотеки потребуются для разработки / для эксплуатации.

Какое ПО должно быть установлено для запуска программы

От этого зависит сумма договора – ПО для разработки надо приобретать.

Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. **Требования к исходным кодам и языкам программирования**

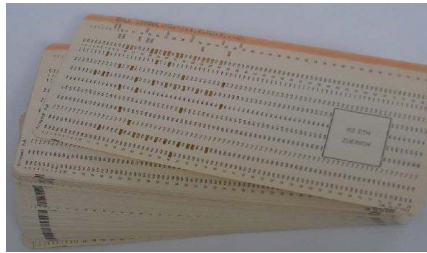
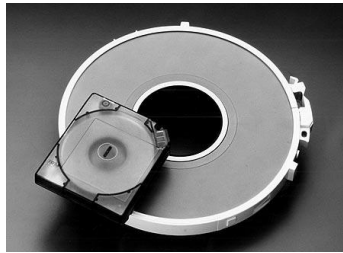
Исходные коды программы должны быть написаны на языке C#.

4.5.2. **Требования к программным средствам, используемым программой**

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной системы не ниже Windows 10. На системе должен быть установлен .NET Framework 4.5. Для дальнейшей визуализации потребуется Sparx Enterprise Architect версии не ниже 12.0

4.6. Требования к маркировке и упаковке

В подразделе “Требования к маркировке и упаковке” в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки



Программа поставляется в виде jar-файла и не требует установки.

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются

Требования к маркировке и упаковке



Пример:

Программа поставляется в виде программного изделия на внешнем носителе информации – компакт диске (CD), на котором должны содержаться программная документация, приложение (исполняемые файлы, два примера задачи и прочие необходимые для работы программы файлы) и презентация проекта.

Программное изделие должно иметь маркировку с обозначением наименования изделия, темы разработки, фамилии, имени и отчества исполнителя и руководителя разработки, учебной группы и года выпуска изделия

4.7. Требования к транспортированию и хранению

В подразделе “Требования к транспортированию и хранению” должны быть указаны для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях.

Здесь нужно привести ссылку на github, другой репозиторий
на магазины мобильных приложений и т.п.

Специальные требования к транспортировке не предъявляются

5. Требования к программной документации

предварительный состав программной документации, и, при необходимости, специальные требования к ней

Пример

5.1. Состав программной документации

"Программа генерации sudoku". Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);

"Программа генерации sudoku". Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);

"Программа генерации sudoku". Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);

"Программа генерации sudoku". Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79);

"Программа генерации sudoku". Текст программы. (ГОСТ 19.401-78);

Требования к программной документации

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны руководителем разработки и исполнителем

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За три дня до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

6. Технико-экономические показатели

ориентировочная экономическая эффективность (насколько будет иметь смысл пользоваться вашим продуктом)

Пример

В рамках данной работы расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

Использование разрабатываемого инструмента сократит время, затрачиваемое на поиск нужных научных статей. Разрабатываемый инструмент сократит время на ознакомление с предметной областью и облегчит процесс взаимодействия и навигации по научным статьям, что позволит повысить эффективность работы научных сотрудников.

Технико-экономические показатели

предполагаемая потребность (кто, зачем и когда будет пользоваться вашим продуктом)

Пример

Предполагаемая потребность обуславливается тем фактом, что на данный момент не существует инструмента, позволяющего облегчить процесс исследовательского поиска для научных сотрудников, который занимает значительную часть их работы.

Технико-экономические показатели

экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами (чем то, что вы делаете, будет лучше того, что кто-то уже сделал)

Пример 1. *На момент начала разработки на рынке не было выявлено аналогичных продуктов*

Пример 2. *Большинство сервисов для игры в sudoku содержат базу sudoku, а не генерируют новые паззлы. При этом почти все программы, генерирующие sudoku, определяют сложность по количеству свободных полей, не используя эвристических алгоритмов. Данная программа реализует генерацию sudoku и определение уровня сложности сгенерированного паззла sudoku при помощи эвристических алгоритмов*

Технико-экономические показатели

Пример 3. На данный момент не существует прямых аналогов разрабатываемого инструмента. Наиболее широко для работы с научными статьями используется сервис Google Scholar. Данный сервис предоставляет возможности поиска научных статей по их заголовкам, авторам, и метаинформации, а также находить для каждой статьи те научные работы, которые её процитировали. Research Supporter с инструментом для кластеризации же позволяет сохранять выбранные статьи, добавлять к ним комментарии и разделять на кластеры по семантической близости

7. Стадии и этапы разработки

необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ
сроки разработки и исполнители

Смотрите примеры ТЗ

Не пишите лишние пункты. Если напишите про Эскизный проект, Технический проект и т.п., надо будет их показать на защите.

В конце таблицы Стадии и этапы разработки напишите про защиту проекта комиссии.

8. Порядок контроля и приемки

виды испытаний (обычно ссылаются на документ "Программа и методика испытаний", но стоит описать явно основные моменты)

общие требования к приемке работы

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «<Название проекта.> Программа и методика испытаний».

Порядок контроля и приемки. Пример

7.1. **Виды испытаний**

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.2. настоящего технического задания. Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом “«Программа построения поверхностей вращения». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)”, в котором указывают:

- 1) перечень функций программы, выделенных в программе для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать эти функции (со ссылкой на пункт 4.1.1. настоящего технического задания);
- 2) перечень необходимой документации и требования к ней (со ссылкой на пункты 4.9 и 4.10 настоящего технического задания);
- 3) методы испытаний и обработки информации;
- 4) технические средства и порядок проведения испытаний;

Сроки проведения испытаний обсуждаются дополнительно.

7.2. **Общие требования к приемке работы**

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 4.9, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.10 данного технического задания.

Приложения

В Приложения можно вынести:

- перечень научно-исследовательских работ, обосновывающих разработку
- схемы алгоритмов, которые могут быть использованы при разработке
- эскизы основных экранов
- необходимые иллюстрации
- сценарий и/или правила игры

И др.

Оформление документов

Правила оформления документов – см. в SmartLMS



Образовательная программа «Программная инженерия»
Курсовые проекты 2021-2022

Спасибо за внимание!

Yandex

ИСП РАН

Faculty
of
Computer
science
Higher School of Economics



JET
BRAINS

Вопросы?